



中国认可
检测
TESTING
CNAS L6299

试验报告

报告编号: HAZT-R(X) 2021111701C

送试单位名称: 北京和利时智能技术有限公司

送试单位地址: 北京市地盛中路2号院

样品型号名称: 见报告正文 (4. 受试样品说明 a)

样品试验日期: 2021年11月17日

北京华安中泰检测技术有限公司

报告专用章

2021年11月18日

声 明

1. 本报告未加盖“报告专用章”无效。
2. 本报告编制、审核、批准三级签署不全无效。
3. 未经本实验室书面授权，不得部分复制本报告。
4. 本报告涂改无效，全文复制的报告未加盖“报告专用章”无效。
5. 如对本报告结果有异议，请于收到报告起7个工作日内提出。
6. 本报告仅对来样所检项目负责。

试验结果/结论/评价/建议:

2021年11月17日,受试样品在北京华安中泰检测技术有限公司按照委托单要求完成了低温低气压试验,试验过程中试验设备运行正常,相关记录齐全,所施加的试验应力有效。试验期间样品外观正常,结构完好,无变形、无裂痕,性能测试合格。



北京华安中泰检测技术有限公司
2021年11月18日

编写: 张晨 2021.11.18

审核: 李强 2021.11.18

批准: [Signature] 2021.11.18

联系方式

地址: 陕西省西安市高新区毕原一路西段 901 号

电话: 029-85722325

传真: 029-85722325

邮箱: hellen@hazt.cn

1. 试验目的

考核样品在环境应力下的适应性。

2. 试验依据

GB/T2423.25-2008 电工电子产品 环境试验 第2部分: 试验方法 试验Z/AM: 低温/低气压综合试验

3. 试验日期和参试人员

试验时间: 2021年11月17日

委托单位参试人员: 孙仁贵

承试单位参试人员: 李昆、李召、秦雷刚

4. 受试样品说明

a. 试验样品信息见表1。

表1 试验样品信息

系统名称	模块名称	型号	数量
LK大型可编程 控制器	导轨安装电源模块	LK910	2
	24VDC电源转换模块	LK921	2
	CPU模块	LK220	2
	DP主站通信模块	LK249	2
	冗余同步模块	LK240	2
	4槽背板模块	LK130	2
	Profibus-DP总线连接器模块	LKA104	3
	光纤跳线	LKA106	2
	5槽LK系列PLC扩展背板	LK118	1
	16路晶体管型数字量输出模板	LK710	1
	24VDC 16路非隔离漏型数字量输入模块	LK610	1

b. 项目编号: R(X) 2021111701。

5. 实验室环境条件

温度: 20℃~25℃

湿度: 35%RH~42%RH

大气压力: 试验场所气压

6. 试验项目及开展情况汇总

序号	试验项目	受试样品名称	试验日期	试验地点
1	低温低气压试验	导轨安装电源模块、24VDC电源转换模块、CPU模块、DP主站通信模块、冗余同步模块、4槽背板模块、Profibus-DP总线连接器模块、光纤跳线、5槽LK系列PLC扩展背板、16路晶体管型数字量输出模板、24VDC 16路非隔离漏型数字量输入模块	2021年11月17日	陕西省西安市高新区毕原一路西段901号

7. 试验条件

7.1 低温低气压试验条件

按GB/T2423.25-2008 电工电子产品 环境试验 第2部分: 试验方法 试验Z/AM: 低温/低气压综合试验中规定的试验方法进行低温低气压试验。

温度: -20℃;

气压: 60kPa;

时间: 2h。

7.2 合格判据

通过组态软件的工程实现系统运行状态的闭环监测，D0模块LK710通道输出每2s翻转一次，并通过计数器记录高电平输出次数，DI模块LK610通道采集到上升沿时计数器加1，通过两个计数器的次数是否一致判断系统状态是否正常。

8. 试验设备和测试设备

试验设备和测试设备的相关信息见表2。

表2 试验设备和测试设备信息

名称	型号	编号	计量有效期截止日期	备注
高低温湿热低气压试验箱	UD1000CK	161278	2022. 09. 08	/

9. 试验实施过程

9.1 试验前准备

试验前对样品进行外观检查和性能检测，样品外观正常，结构完好，无变形、无裂痕，性能测试合格。

9.2 试验样品安装

将试验样品放置在试验箱内，摆放方向平行于试验箱气流循环方向，样品与试验箱内壁之间保持良好的通风距离，样品的试验照片见图2～图3。

9.3 试验参数设置和试运行

按试验条件对编号为161278的试验设备进行了参数设置及试运行，设备性能良好，满足委托方要求的试验条件。

9.4 试验应力施加和中间检测

- a. 开启试验箱，以1℃/min的速率将试验箱温度调节至-20℃；
- b. 5min将试验箱内压力降至60kPa，并保持2h；
- c. 5min将试验箱内压力恢复至常压，试验中对样品进行了通电检测，试验所施加的压力应力曲线见图1。

9.5 最终检测

试验后对样品进行外观检查和性能检测, 样品外观正常, 结构完好, 无变形、无裂痕, 性能测试合格。

10. 其他说明

无

11. 试验曲线

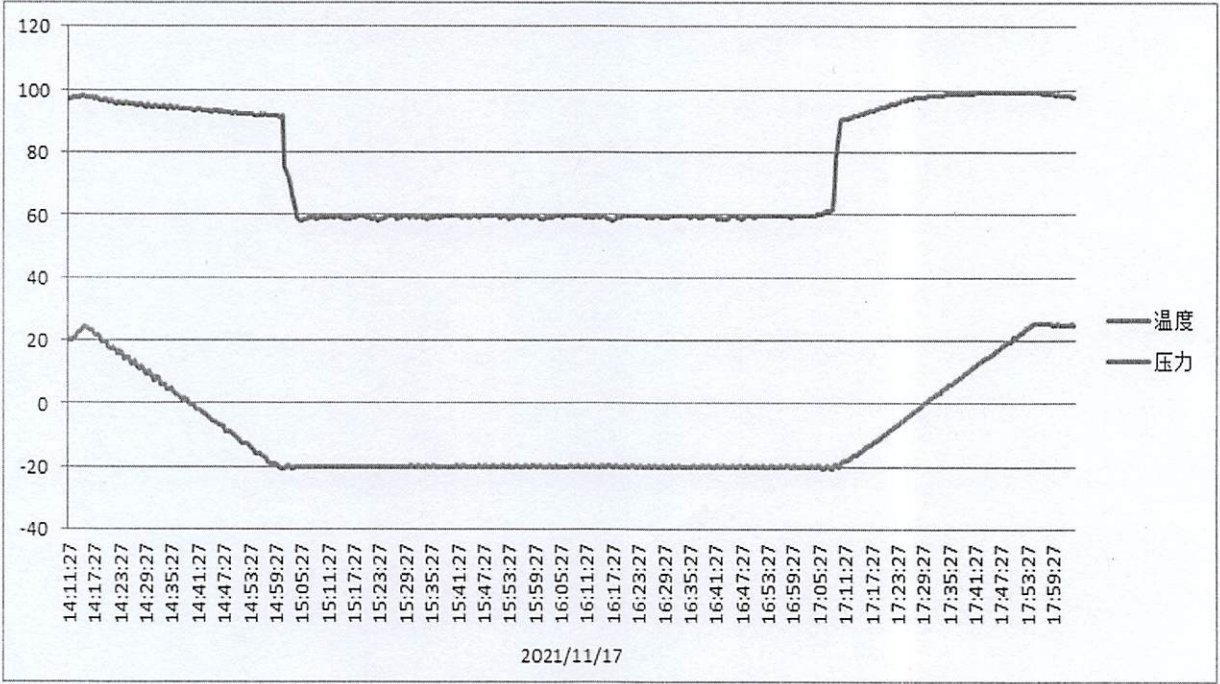


图 1 低温低气压试验曲线

12. 试验照片

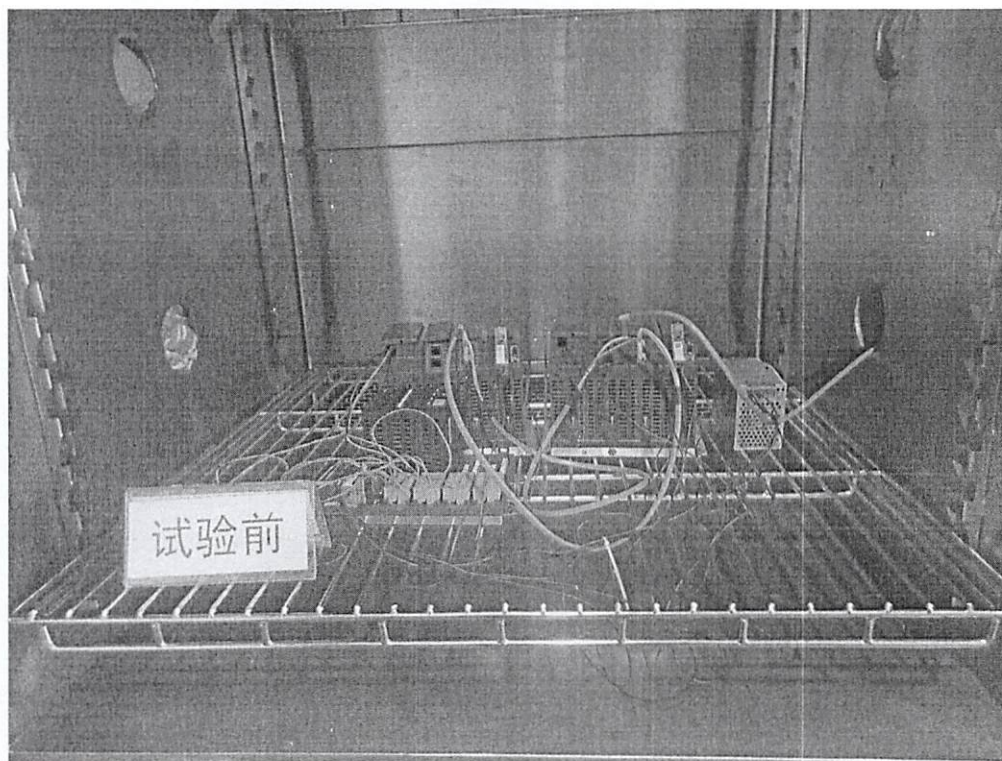


图 2 低温低气压试验前照片



图 3 低温低气压试验后照片

以下无正文

